

Spec — Módulo 8: Comercial

Casos de uso: CU-55 a CU-64 · **RF:** RF-36 a RF-41 **App backend:** nueva app comercial · **Controladores:** C_Cotizaciones, C_Ventas, C_Cobros **Comportamiento detallado:** docs/referencia/Casos de uso extendidos.pdf · **Datos:** docs/referencia/Modelo de datos.pdf §11.3 (Módulo 8)

Depende del costo por km de M2 (CU-12) para las cotizaciones y de los mantenedores del Incremento 1 (Cliente, Producto, Vehiculo, TarifaRecepcion).

1. Objetivo

Cerrar el ciclo comercial: cotizar servicios, registrar y despachar ventas, cobrar recepciones y llevar la cuenta corriente del cliente.

- **CU-55/56/57** — Cotización de servicio, exportarla como documento, historial.
- **CU-58/59** — Registrar una venta de producto, consultar ventas del período.
- **CU-60** — Registrar el despacho de una venta.
- **CU-61** — Registrar el cobro de una recepción (usa la tarifa por tramo del Incremento 1).
- **CU-62** — Registrar el estado de pago de un cliente.
- **CU-63** — Registrar un documento tributario pendiente.
- **CU-64** — Consultar la cuenta corriente de un cliente (calculada).

2. Modelos (Django) — comercial/models.py

Contrato de docs/referencia/Modelo de datos.pdf §11.3. Todos online.

- **Cotizacion**(cliente, fecha, distancia_km, servicio, costo_estimado, estado).
- **Venta**(cliente, fecha, estado, total). estado ∈ pendiente → despachada.
- **DetalleVenta**(venta, producto, cantidad, unidad, precio_unitario, subtotal).
Líneas de la venta (una venta puede tener varias líneas producto+cantidad).
- **Despacho**(venta, fecha, direccion, receptor, estado).
- **Cobro**(venta — ver nota, monto, fecha, medio, estado).
- **DocumentoTributario**(venta, tipo, folio, monto, estado, fecha). estado ∈ pendiente → ... (emitido). tipo ∈ boleta/factura.

Nota sobre el Cobro (CU-61): el cobro nace de una **recepción** (tarifa por tramo del camión), no siempre de una venta. El contrato de `docs/referencia/Modelo de datos.pdf` lo modela con FK a `venta` ; para cubrir el cobro de recepción del CU-61, el `Cobro` debe poder vincularse a la **recepción** de origen y al **cliente**. Resolverlo con FK nulas (`venta` o `repcion`) y dejarlo anotado como decisión de diseño; no inventar un objeto nuevo.

3. Reglas de negocio clave

- **Cotización (CU-55):** $\text{costo} = \text{distancia_km} \times 2 \text{ (ida y vuelta)} \times \text{CostoTransporte.costo_por_km}$ vigente. Sin costo por km configurado, no calcula. La exportación (CU-56) arma un documento descargable con los datos del cliente y el costo (no requiere emitir nada tributario).
- **Venta (CU-58):** $\text{monto} = \text{precio del producto} \times \text{cantidad}$, en la unidad configurada del producto (`saco / m3`). Nace `pendiente` .
- **Despacho (CU-60):** solo sobre venta `pendiente` ; la pasa a `despachada` . No duplicar despacho.
- **Cobro de recepción (CU-61):** monto sugerido desde la `TarifaRecepcion` del tramo del vehículo; el operador puede ajustarlo. No duplicar cobro por recepción.
- **Cuenta corriente (CU-64):** **calculada**, no almacenada: $\text{saldo} = \Sigma \text{ventas} - \Sigma \text{cobros}$ del cliente, con detalle cronológico. `Cliente.estado_pago` (CU-62) es un indicador manual complementario, no reemplaza el cálculo.
- **Documento tributario (CU-63):** deja constancia de una obligación `pendiente` ; es seguimiento, no emisión.

4. API

App `comercial` : serializers, viewsets, urls. Tres controladores de `docs/referencia/Vistas y controladores.pdf` :

- `C_Cotizaciones` → `/api/v1/cotizaciones/` (CRUD + exportar — CU-55/56/57).
- `C_Ventas` → `/api/v1/ventas/` (venta con líneas anidadas, como el agregado de recepción del Incremento 1; despacho anidado — CU-58/59/60).
- `C_Cobros` → `/api/v1/cobros/` + cuenta corriente (CU-61/62/63/64). La cuenta corriente puede ser una acción de solo lectura sobre el cliente (`/api/v1/clientes/{id}/cuenta-corriente/`).
- **Permisos:** cotizar, cuenta corriente, estado de pago y documentos tributarios = `Administrador` ; registrar venta = `Administrador` y `Operador` ; despacho y cobro = `Operador` . Auditar ventas, cobros y cambios de estado de pago.

5. Vistas (cablear el mockup existente)

Mockups en `frontend/src/pages/comercial/`: `Cotizador.tsx`, `ListaVentas.tsx`, `Cobros.tsx` ya existen.

Vista (docs/referencia/Vistas y controladores.pdf)	CU	Qué hace
<code>V_Cotizador</code> / <code>V_ListaCotizaciones</code>	CU-55/56/57	Cotizar, exportar, historial
<code>V_RegistroVenta</code> / <code>V_ListaVentas</code>	CU-58/59	Registrar y consultar ventas
<code>V_Despacho</code>	CU-60	Despachar una venta
<code>V_Cobros</code>	CU-61/62/63	Cobro, estado de pago, documento tributario
<code>V_CuentaCorriente</code>	CU-64	Saldo y movimientos del cliente

6. Criterios de aceptación

1. Cotización de 10 km con costo/km configurado devuelve $\text{costo} = 20 \text{ km} \times \text{costo/km}$; sin costo configurado, no calcula.
2. Venta pendiente → despacho la pasa a `despachada`; no se puede despachar dos veces.
3. Cobro de recepción sugiere el monto de la tarifa del tramo y no se duplica.
4. La cuenta corriente calcula saldo = ventas – cobros con detalle cronológico.
5. Un `operador` no puede cotizar ni ver cuenta corriente (403).

7. Documentación de diseño

Secuencias de diseño (normal + excepción) para **CU-55 a CU-64** (10 CU).